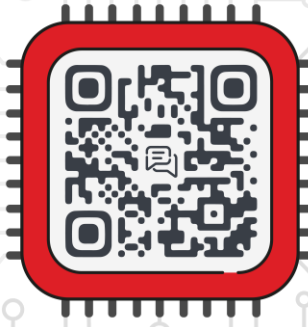




3



11



1320 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Equivalence of NFA & DFA

عملي مشترك



RB Informatics; 19/04/2025

اللغات الصورية

مرحباً يا أبطال

مادة اللغات الصورية مادة سهلة وبسيطة بحاجة القليل من الفهم والتركيز سنبدأ ببعض المعلومات النظرية وننتهي بالتمارين.

مفاهيم أساسية

- الاحتمية هي تعميم للحقيقة و NFA هي تعميم DFA
- DFA: لكل حالة يوجد انتقال واحد لكل حرف من الأبجدية Σ يمكن أن تحتوي على حالة ميتة (Trap state) للأحرف الغير مقبولة.
- NFA: كل حالة يمكن أن تحتوي صفر أو واحد أو اثنين انتقال لكل حرف من الأبجدية Σ ولا تحتاج إلى حالة ميتة (Trap state)
- التعريف العلمي لـ NFA: نعرف خماسية:

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

مجموع حالات
الأوتومات
Finite set
of ststes

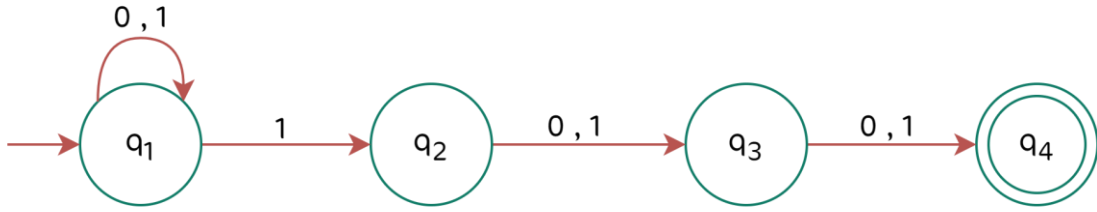
الأبجدية
Alphabet

تابع الانتقال
Transtion
function

الحالة الابتدائية
Start state

مجموع الحالات
النهائية
Final states
set

Non-Deterministic Finite Automata NFA

Example: NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ 

δ	0	1
$\rightarrow q_1$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
$\bigcirc q_4$	ϕ	ϕ



$L(N) = \{\text{all strings over } \{0, 1\} \text{ containing a 1 in the third position from the end}\}$
 (e.g., **000100** is in A but **0011** is not).

يجب أن يكون 1 في المكان الثالث من النهاية والسبب أنه في الانتقال من q_1 إلى q_2 سيأخذ 1 حتماً
 ثم من q_2 إلى q_3 يمكن أن يأخذ 0 أو 1، ثم من q_3 إلى q_4 يمكن أن يأخذ 0 أو 1.
 لذلك 1 في المكان الثالث من النهاية لا يمكن أن يأخذ قيمة غيرها.

Non-Deterministic Finite Automata ϵ -NFA

التعريف العلمي للأوتومات المنتهي الاحتملي مع ϵ :
 نعرّف خماسية:

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Finite set
of states
مجموعة حالات
الأوتومات

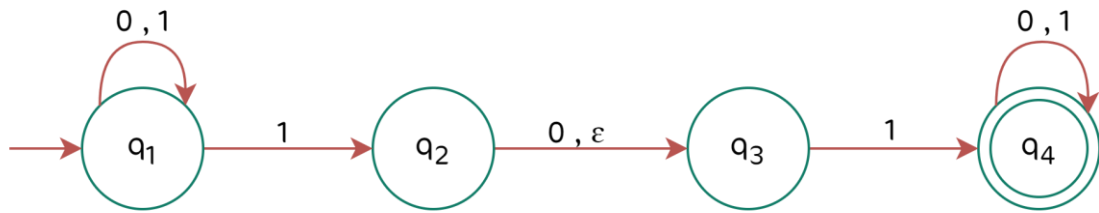
Alphabet

Transition
function

Start
state

Accept (final)
state sets
الحالات النهائية
المقبولة

Example: NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$



1- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$,

2- $\Sigma = \{0, 1\}$,

3- δ

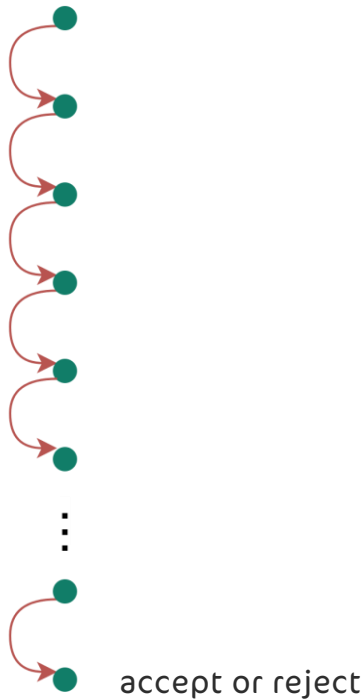
δ	0	1
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$
q_2	$\{q_3\}$	ϕ
q_3	ϕ	$\{q_4\}$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

4- q_1 is the start state,

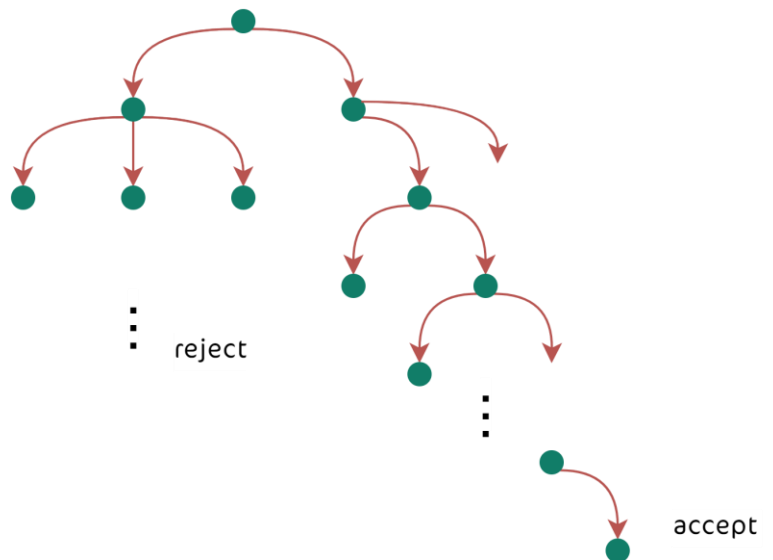
5- $F = \{q_4\}$.

How does NFA compute?

Deterministic Computation

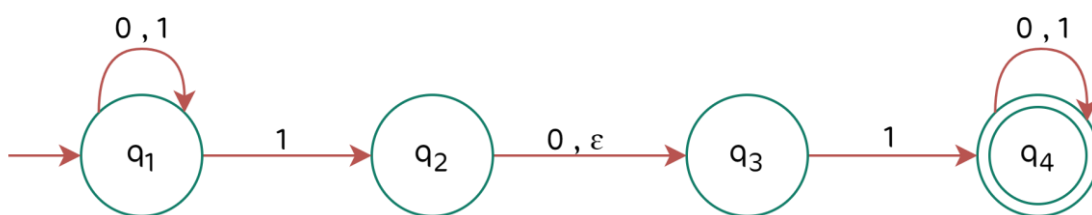


Nondeterministic Computation



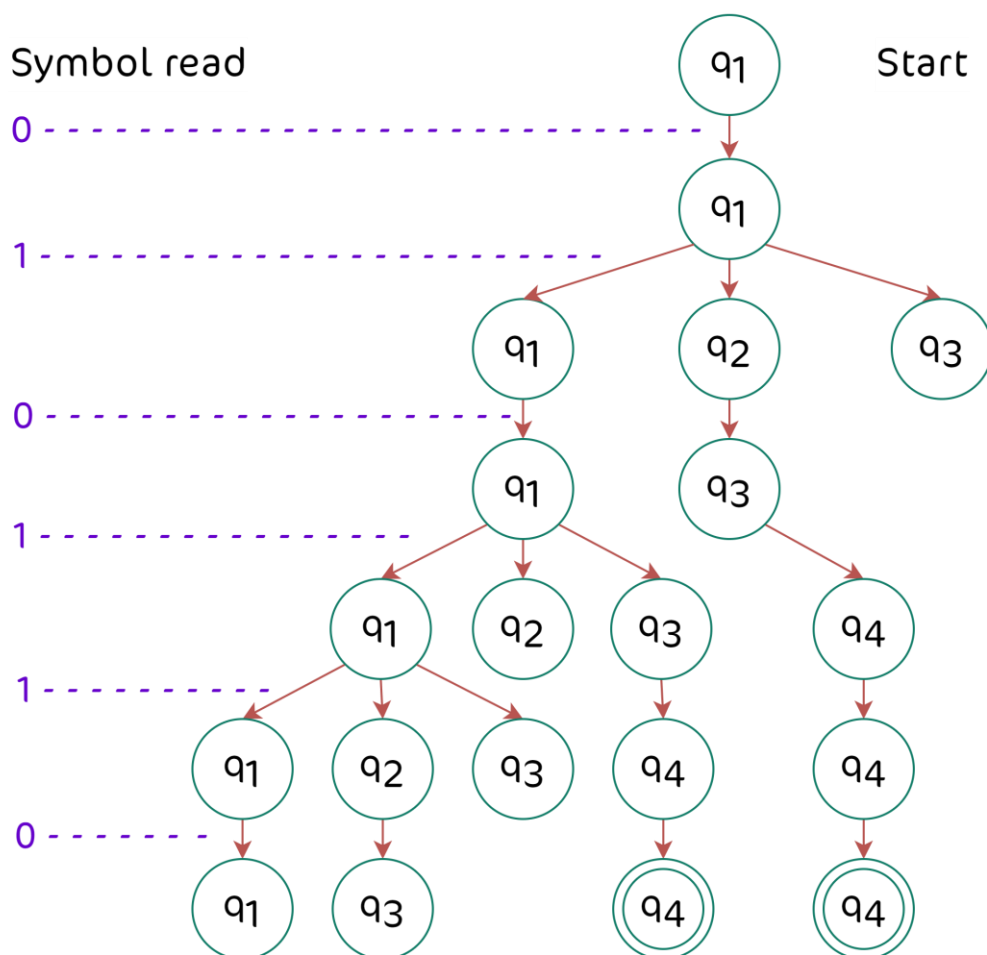
The NFA accepts if **at least one** of the computation branches **ends** in an **accept state**.

Example:



The nondeterministic finite automaton N

The input: 010110

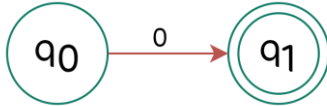


Equivalence of NFA and DFA

المكافئة بين NFA و DFA أي التحويل من NFA إلى DFA

مثال محلول

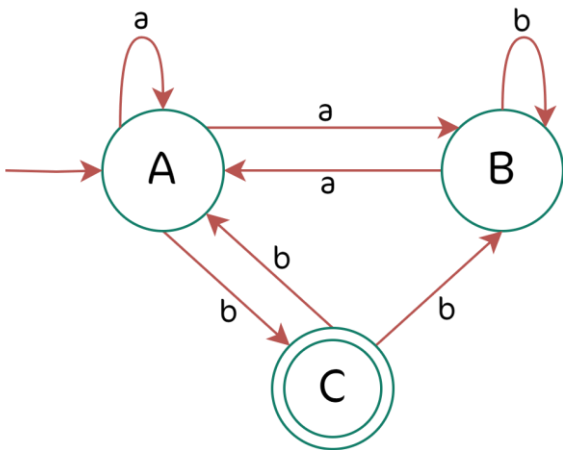
NFA

 $Q_N = \{ q_0, q_1 \}$ العقد الموجودة $\Sigma_N = \{ 0, 1 \}$ الأبجدية الأحرف الموجودة على الأسهم $S_N = \{ q_0 \}$ أول عقدة $F_N = \{ q_1 \}$ آخر عقدة فيها دائرتين

DFA

 $Q_D = \{ q_0, q_1, q_0q_1, \phi \}$ $\Sigma_D = \{ 0, 1 \}$ $S_D = E(S_N) = q_0$ $F_D = \{ q_1, q_0q_1 \}$

على الحالات التي تحتوي على الحالة النهائية



التمرين الأول:

يوجد لدينا الأوتومات التالي NFA ونريد تحويله إلى DFA

الحل:

نحدد:

1. الأبجدية جميع الأحرف الموجودة على الأسهم $\Sigma = \{ a, b \}$
2. العقد الموجودة $Q = \{ A, B, C \}$
3. الحالة الابتدائية $S_N = \{ A \}$
4. الحالة النهائية $F_N = \{ C \}$

ثم نكتب جدول الانتقالات transition-function

كل عقدة لكل رمز من الأبجدية إلى أين ستنقل وإذا لم تنتقل إلى مكان خلال رمز معين تكون ϕ ثم نعالج الأحرف الجديدة المتشكلة باجتماع أحرفها (input سوية، output سوية)

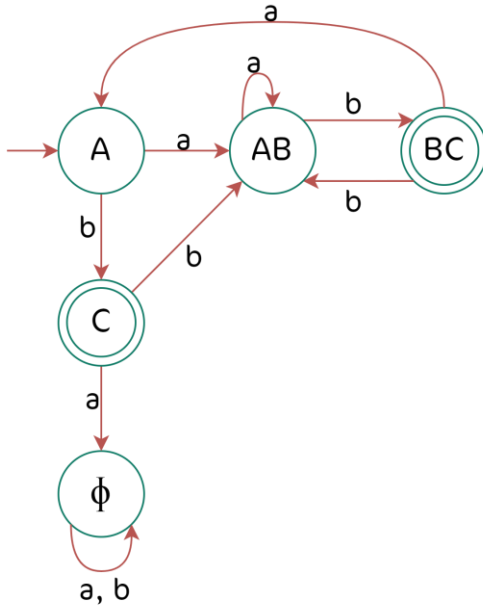
Transition Table

NFA

DFA

	a	b
→ A	{A, B}	{C}
B	{A}	{B}
• C	ϕ	{A, B}
AB	{A, B}	{B, C}
• BC	{A}	{A, B}
ϕ	ϕ	ϕ

كيف حصلنا على انتقالات العقدة AB الجديدة من خلال اجتماع أسطر العقدة A والعقدة B عند انتقال الـ a و b كل على حدى. وانتقالات العقدة BC بنفس الطريقة.



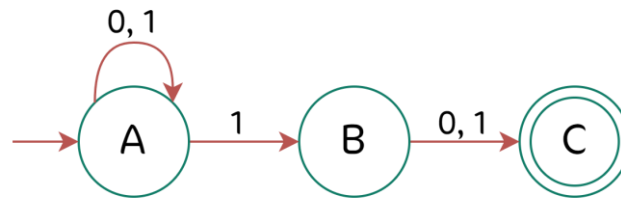
لرسم الأوتومات:

1. نحدد عقدة البداية ونبدأ منها، ثم نرى إلى أين ستذهب (في مثالنا A) البداية ستذهب إلى C ثم AB ثم AB إلى AB نفسها و BC
2. BC ستذهب إلى A و AB
3. نعرف العقدة النهائية:

كل العقد التي تحتوي على نهاية الأوتومات الأصلي نهائية، يعني في مثالنا BC النهائية

التمرين الثاني:

حول من NFA ← DFA

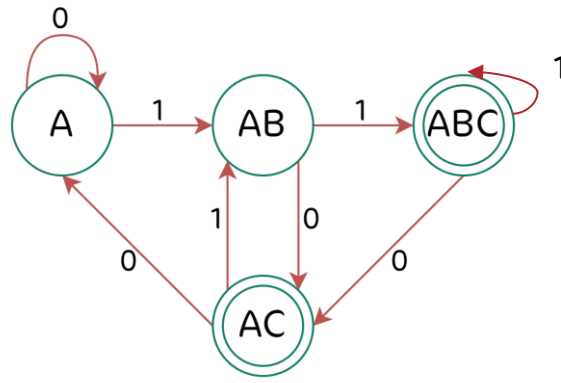


Transition Function

$\Sigma = \{0, 1\}$
 $Q = \{A, B, C\}$
 $S = \{A\}$
 $F = \{C\}$

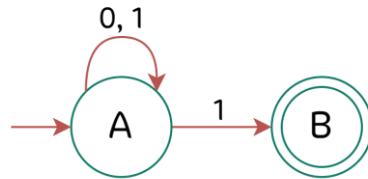
Transition Table

	0	1
→ A	{A}	{A, B}
B	{C}	{C}
• C	ϕ	ϕ
AB	{A, C}	{A, B, C}
• AC	{A}	{A, B}
• ABC	{A, C}	{A, B, C}



التمرين الثالث:

حول من NFA ← DFA



Transition Function

$\Sigma = \{0, 1\}$

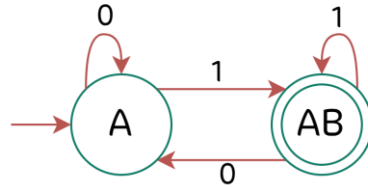
$Q = \{A, B\}$

$S = \{A\}$

$F = \{B\}$

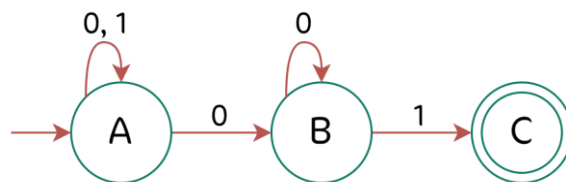
Transition Table

	0	1
→ A	{A}	{A, B}
• B	ϕ	ϕ
• AB	{A}	{A, B}



التمرين الرابع:

حول من NFA ← DFA



Transition Function

$\Sigma = \{0, 1\}$

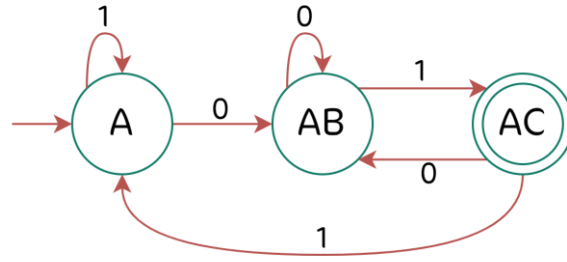
$Q = \{A, B, C\}$

$S = \{A\}$

$F = \{C\}$

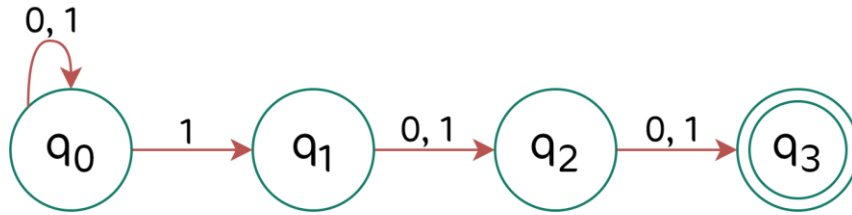
Transition Table

	0	1
→ A	{A, B}	{A}
B	{B}	{C}
• C	ϕ	ϕ
AB	{A, B}	{A, C}
• AC	{A, B}	{A}



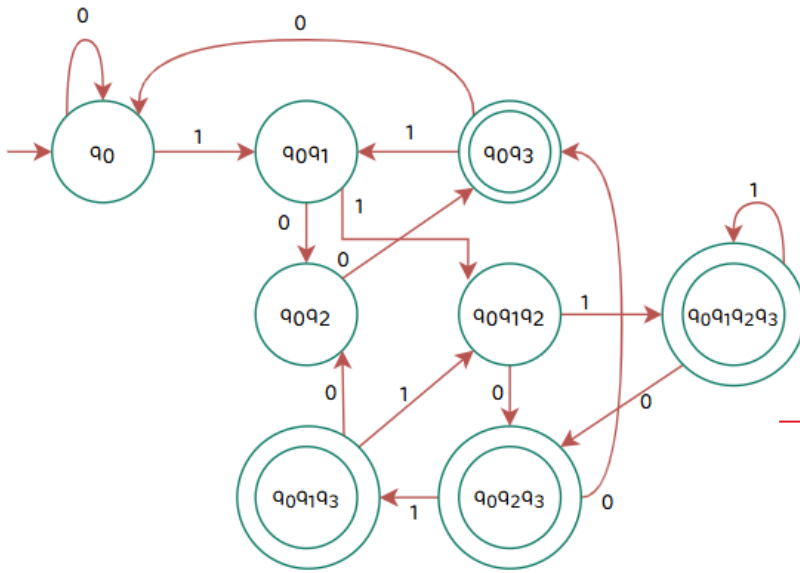
التمرين الخامس:

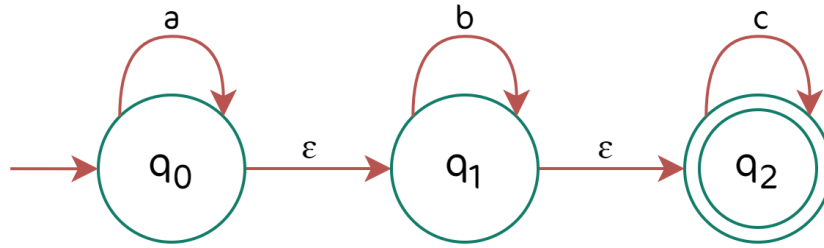
حول من NFA ← DFA



Transition Table

	0	1
→ q ₀	q ₀	q ₀ q ₁
q ₁	q ₂	q ₂
q ₂	q ₃	q ₃
● q ₃	ϕ	ϕ
q ₀ q ₁	q ₀ q ₂	q ₀ q ₁ q ₂
q ₀ q ₂	q ₀ q ₃	q ₀ q ₁ q ₃
q ₀ q ₁ q ₂	q ₀ q ₂ q ₃	q ₀ q ₁ q ₂ q ₃
→ ● q ₀ q ₂ q ₃	q ₀ q ₃	q ₀ q ₁ q ₃
● q ₀ q ₃	q ₀	q ₀ q ₁
● q ₀ q ₁ q ₃	q ₀ q ₂	q ₀ q ₁ q ₂
● q ₀ q ₁ q ₂ q ₃	q ₀ q ₂ q ₃	q ₀ q ₁ q ₂ q ₃



حول من ϵ -NFA إلى DFA

Transition Table

	a	b	c	ϵ
q_0	$\{q_0\}$	ϕ	ϕ	$\{q_1\}$
q_1	ϕ	$\{q_1\}$	ϕ	$\{q_2\}$
q_2	ϕ	ϕ	$\{q_2\}$	ϕ

$$\epsilon\text{-closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon\text{-closure}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\epsilon\text{-closure}(q_2) = \{q_2\}$$

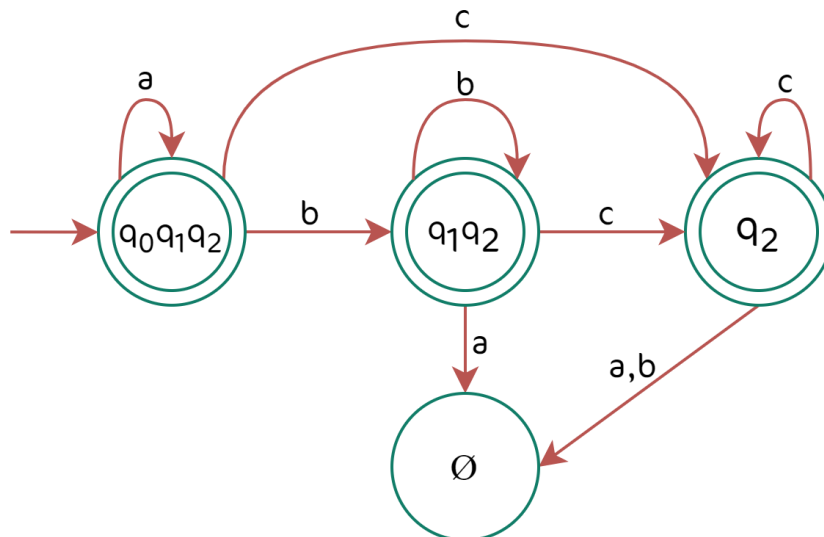
Transition Table

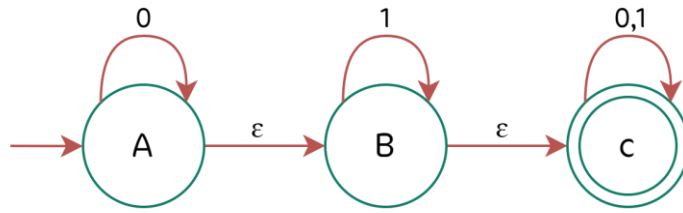
	a	b	c
$q_0q_1q_2$	$\{q_0q_1q_2\}$	$\{q_1q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1q_2	ϕ	$\{q_1q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	ϕ	ϕ	$\{q_2\}$

$$\delta_D(\{q_0, q_1, q_2\}, a) = \epsilon\text{-closure}(\delta_E(\{q_0, q_1, q_2\}, a))$$

$$= \epsilon\text{-closure}(\delta_E(q_0, a) \cup \delta_E(q_1, a) \cup \delta_E(q_2, a))$$

$$= \epsilon\text{-closure}(\{q_0\} \cup \phi \cup \phi) = \epsilon\text{-closure}(\{q_0\})$$





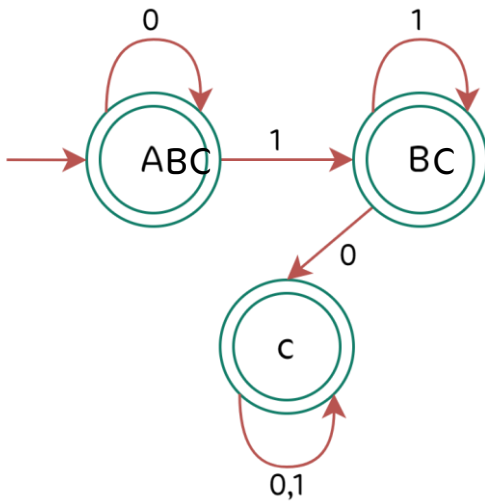
Transition Table

	0	1
A	A	ϕ
B	ϕ	B
C	C	C

ϵ -closure(A) = {A, B, C}

ϵ -closure(B) = {B, C}

ϵ -closure(C) = {C}

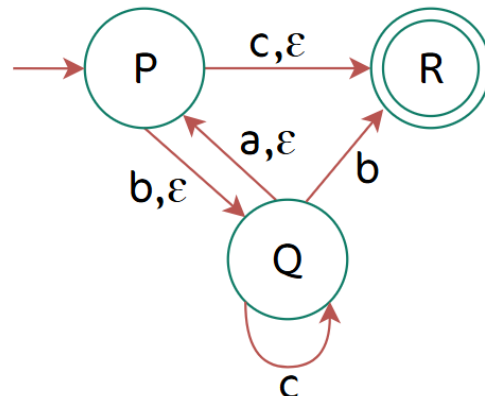


Transition Table

	0	1
A,B,C	A, B, C	B, C
B,C	C	B, C
C	C	C

Transition Table

	a	b	c
P	ϕ	Q	R
Q	P	R	Q
R	ϕ	ϕ	ϕ



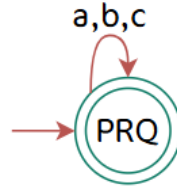
$$\varepsilon\text{-closure}(P) = \{P, R, Q\}$$

$$\varepsilon\text{-closure}(Q) = \{Q, P, R\}$$

$$\varepsilon\text{-closure}(R) = \{R\}$$

Transition Table

	a	b	c
P, R, Q	PRQ	PRQ	PRQ



التمرين التاسع:

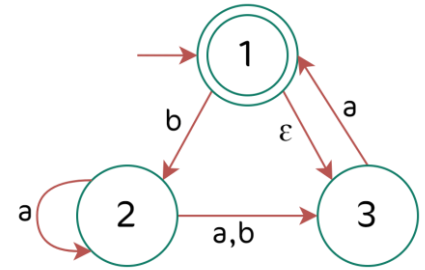
Transition Table

	a	B
1	ϕ	2
2	2,3	3
3	1	ϕ

$$\varepsilon\text{-closure}(1) = \{1,3\}$$

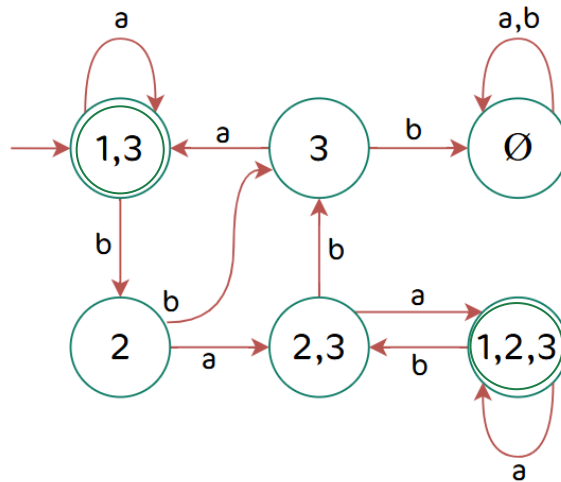
$$\varepsilon\text{-closure}(2) = \{2\}$$

$$\varepsilon\text{-closure}(3) = \{3\}$$



Transition Table

	a	B
1,3	1,3	2
2	2,3	3
2,3	1,2,3	3
3	1,3	ϕ
1,2,3	1,2,3	2,3



النهاية

"الناجحون يواصلون السعي نحو تحقيق أهدافهم، حتى عندما

يواجهون صعوبات، لأنهم يعلمون أن النجاح الحقيقي يكمن في

التغلب على العقبات"

